El Sistema Solar a escala en el patio

Actividad de Ciencias · Entrega ficticia

Grupo: Alumno/a 1, Alumno/a 2 y Alumno/a 3 **Escala elegida:** 1 m representa 1×10^{8} km.

1. Elección de la escala

Elegimos esta escala porque permite colocar Neptuno a unos 45 metros del Sol, por lo que cabe en un patio de al menos 45 m de longitud. Para convertir las distancias reales a la maqueta, dividimos la distancia media de cada planeta al Sol, expresada en kilómetros, entre 10^{8}. El resultado es la distancia en metros que debemos marcar en el patio.

2. Tabla de cálculos

Planeta	Distancia media real al Sol (km)	Operación a escala	Distancia en el patio
Mercurio	5,79 × 10■	(5,79 × 10■) ÷ (10■)	5,79 × 10■¹ m = 0,579 m
Venus	1,082 × 10■	(1,082 × 10■) ÷ (10■)	1,082 × 10■ m = 1,082 m
Tierra	1,496 × 10■	(1,496 × 10■) ÷ (10■)	1,496 × 10■ m = 1,496 m
Marte	2,279 × 10■	(2,279 × 10■) ÷ (10■)	2,279 × 10■ m = 2,279 m
Júpiter	7,786 × 10■	(7,786 × 10■) ÷ (10■)	7,786 × 10■ m = 7,786 m
Saturno	1,434 × 10■	(1,434 × 10■) ÷ (10■)	1,434 × 10¹ m = 14,34 m
Urano	2,873 × 10■	(2,873 × 10■) ÷ (10■)	2,873 × 10¹ m = 28,73 m
Neptuno	4,495 × 10■	(4,495 × 10■) ÷ (10■)	4,495 × 10¹ m = 44,95 m

Nota: las distancias son aproximaciones basadas en distancias medias al Sol; las órbitas planetarias son elípticas, por lo que la distancia real cambia.

3. Tamaño del Sol y de la Tierra a escala

Diámetro del Sol: aproximadamente 1,3927 × 10■ km. A escala: (1,3927 × 10■) ÷ (10■) = 1,3927 × 10■² m, es decir, unos **1,39 cm**.
Diámetro de la Tierra: aproximadamente 1,2742 × 10■ km. A escala: (1,2742 × 10■) ÷ (10■) = 1,2742 × 10■■ m, es decir, unos **0,127 mm**.
Esto significa que el Sol sería como una bolita de unos 1,4 cm y la Tierra sería diminuta, más pequeña que un milímetro.

4. Propuesta de montaje y registro

Colocaríamos un cartel para el Sol en el punto de inicio y mediríamos desde allí las distancias de la tabla con una cinta métrica. Marcaríamos cada posición con conos, tizas o carteles con el nombre del planeta. Para documentar el montaje, haríamos una foto general desde el Sol hacia Neptuno y fotos de los carteles interiores. El espacio siguiente queda reservado para añadir las imágenes reales del grupo.

Foto 1: vista general del recorrido	**Foto 2: posiciones de los planetas**
Añadir fotografía del montaje aquí	Añadir fotografía del montaje aquí

5. Tres conclusiones

1. Me ha sorprendido que Neptuno quede a casi 45 metros del Sol, mientras que los planetas interiores quedan muy cerca del punto de partida.
2. Las distancias entre los planetas son enormes en comparación con el tamaño que tendrían sus cuerpos a esta escala.
3. La Tierra mediría solo alrededor de 0,127 mm de diámetro, así que no se podría representar bien con un objeto grande sin perder la escala. He comprendido que muchos dibujos de los libros no pueden mostrar a la vez los tamaños y las distancias reales.

Organización del equipo: una persona realizó los cálculos, otra comprobó las conversiones y la tercera preparó la propuesta de colocación y el registro fotográfico.